Visão geral

Modelo dimensional em Star Schema para análise de transações financeiras. A granularidade é uma linha por transação na FACT_TRANSACAO, permitindo análises históricas por empresa, colaborador, produto, localidade, data e status.

Arquitetura Star Schema

Fato central conectado a seis dimensões por relacionamentos 1:N. Benefícios: simplicidade de consulta (joins previsíveis), boa performance em agregações, flexibilidade para adicionar novas dimensões e métricas, separação clara entre medidas (fato) e contextos de análise (dimensões).

Tabelas e funções

FACT_TRANSACAO

- PK: sk_transacao (BigInt).
- FKs: sk_data, sk_empresa, sk_colaborador, sk_produto, sk_localidade, sk_status (Int).
- Chave natural: transacao_id (Varchar 10).
- Métricas: valor_brl (NOT NULL), saldo_antes_brl, saldo_depois_brl (Decimal 14,2).
- Flags: flag_aprovada, flag_estornada (Bit default 0, NOT NULL).
- Rastreamento: dt_carga (DateTime2, NOT NULL).

DIM_DATA (calendário)

Atributos hierárquicos: ano, trimestre (1–4), mes_numero (1–12), mes_nome, semana_ano, dia_mes, dia_semana_numero (1=Domingo), dia_semana_nome, is_fim_semana (Bit), mes_ano_label (YYYY-MM). NOT NULL exceto a chave.

DIM_EMPRESA (SCD Tipo 2)

empresa_id (natural), razao_social, segmento, porte, cidade, estado, status_cliente, gestor_cs, mrr_brl, data_contrato, dt_carga para versionamento.

DIM_COLABORADOR (SCD Tipo 2)

colaborador_id (natural), empresa_id (referência de negócio), produto_principal, status_colaborador, data_ativacao, frequencia_uso_mensal (TinyInt), dt_carga.

DIM_PRODUTO

nome_produto (NOT NULL), categoria_produto, linha, tipo_cobranca, dt_carga.

DIM_LOCALIDADE

cidade, estado (UF), regiao, canal_transacao (NOT NULL), dt_carga (NOT NULL).

DIM_STATUS_TRANSACAO

status_transacao (NOT NULL), motivo_negacao, is_aprovada (Bit, NOT NULL).

Granularidade e métricas

- Granularidade: uma linha por transação.
- Métricas: valor_brl, saldo_antes_brl, saldo_depois_brl; derivadas comuns incluem contagem de transações, taxas de aprovação/estorno e variações de saldo.

Boas práticas aplicadas

Chaves surrogate sk_* (Int) isolam o DW de mudanças operacionais; preservação de chaves naturais para rastreabilidade; SCD Tipo 2 em empresa e colaborador; DIM_DATA pré-populada; uso de Decimal(14,2) para monetários, TinyInt/Bit para domínios pequenos; flags com default e dt_carga para auditoria.

Possíveis análises e relatórios

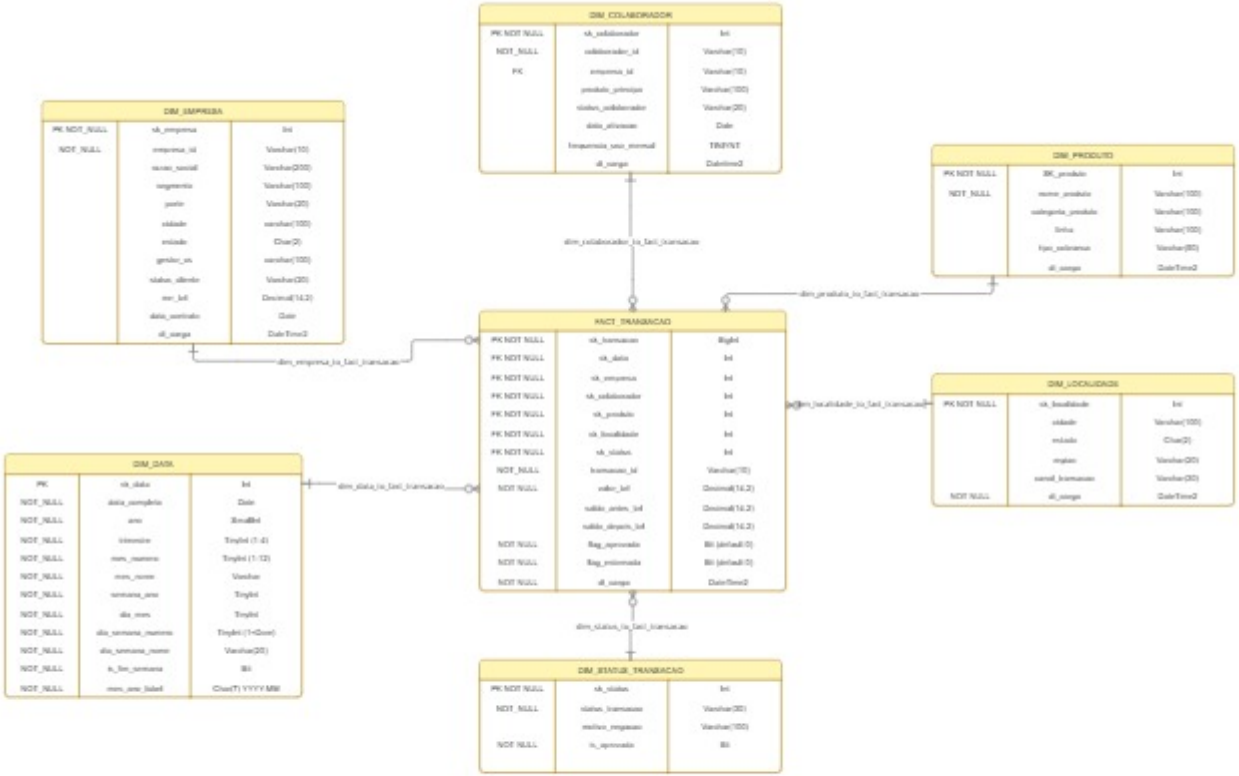
- Volume e valor por período, empresa, produto, canal e localidade.
- Taxa de aprovação/estorno por status e segmento.
- Cohorts por data_contrato, evolução de mrr_brl versus transações.
- Produtividade por colaborador e frequência de uso.

Performance e ETL

- Índices nas FKs do fato e nas PKs das dimensões.
- Particionamento da FACT_TRANSACAO por sk_data ou data de transação.
- Cargas SCD2 controladas por dt_carga e vigência; deduplicação por transacao_id.
- Auditorias de contagem e soma de valores na esteira.

Recomendações de uso e manutenção

Padronizar nomes e domínios; documentar regras de aprovação/estorno; monitorar crescimento da FACT_TRANSACAO; revisar dimensões de baixa cardinalidade para pré-agragações; versionar dicionário de dados e testes de regressão nas rotinas de ETL.


DIM_COLABORADOR
PK NOT NULL
NOT NULL
FK
sk_colaborador
colaborador_id
empresa_id
produto_principal
status_colaborador
data_ativacao
frequencia_uso_normal
dt_carga
Int
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(100)
Varchar(20)
Date
TINYINT
Datetime2
DIM_EMPRESA
PK NOT NULL
NOT NULL
sk_empresa
empresa_id
nome_social
segmento
porte
cidade
estado
gender_as
status_ativo
mrr_brl
data_contrato
dt_carga
Int
Varchar(10)
Varchar(200)
Varchar(100)
Varchar(20)
varchar(100)
Char(2)
varchar(100)
Varchar(20)
Decimal(14,2)
Date
DateTime2
DIM_PRODUTO
PK NOT NULL
NOT NULL
SK_produto
nome_produto
categoria_produto
linha
tipo_cobranca
dt_carga
Int
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(80)
DateTime2
dim_colaborador_to_fact_transacao
dim_produto_to_fact_transacao
dim_empresa_to_fact_transacao
FACT_TRANSACAO
PK NOT NULL
FK NOT NULL
FK NOT NULL
FK NOT NULL
FK NOT NULL
FK NOT NULL
FK NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
sk_transacao
sk_data
sk_empresa
sk_colaborador
sk_produto
sk_localidade
sk_status
transacao_id
valor_brl
saldo_antes_brl
saldo_depois_brl
flag_aprovado
flag_estornada
dt_carga
Bigint
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Varchar(10)
Decimal(14,2)
Decimal(14,2)
Decimal(14,2)
Bit (default 0)
Bit (default 0)
Datetime2
dim_localidade_to_fact_transacao
DIM_LOCALIDADE
PK NOT NULL
NOT NULL
sk_localidade
cidade
estado
regiao
sensil_transacao
dt_carga
Int
Varchar(100)
Char(2)
Varchar(20)
Varchar(20)
DateTime2
dim_status_to_fact_transacao
DIM_DATA
PK
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
sk_data
data_completa
ano
trimestre
mes_numero
mes_nome
semana_ano
dia_mes
dia_semana_numero
dia_semana_nome
is_fim_semana
mes_ano_label
Int
Date
SmallInt
TinyInt (1-4)
TinyInt (1-12)
Varchar
TinyInt
TinyInt
TinyInt (1=Dom)
Varchar(20)
Bit
Char(7) YYYY-MM
DIM_STATUS_TRANSACAO
PK NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
sk_status
status_transacao
motivo_negacao
is_aprovado
Int
Varchar(30)
Varchar(100)
Bit